



每雙週高血壓期刊文獻回顧

2026-07-14 ~ 2026-07-28

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-07-28

NEJM · Lancet · BMJ · JAMA family · Hypertension · J Hypertens · Hypertens Res · Circulation · EHJ · JACC

本文件為讀書會共筆整理，僅供醫療專業人員教學參考；非個人精選推薦。

本期主題

從「偵測」→「風險」→「器官損害表型」→「精準藥物」

- 🔍 **偵測**：社區血壓篩檢、兒童血壓計驗證、遠距監測落地
- ⚠️ **風險**：GBD 2023 — 高收縮壓仍是缺血性心臟病死亡的頭號可改變風險 (47.2%)
- 🗣️ **器官損害表型**：Circulation AI **HyperScore** 把血壓分級抓不到的預後差異揪出來
- 💊 **精準藥物**：finerenone 在**亞洲人為主**的非糖尿病 CKD 顯著護腎； β -blocker 第一線降壓角色再被質疑

一句話：血壓數字本身不足以分層——要看**器官損害表型與病因**。

Top 5 Picks 一覽

#	主題	期刊	方向	關鍵數字
1	FIND-CKD 腎絲球亞組 finerenone	JAMA	✅	eGFR slope 差 0.73 (0.22–1.24) ；蛋白尿 -42% ；亞洲人 62%
2	HyperScore 器官損害 AI 表型	Circulation	💡	重度器官損害 AUC 0.964 ；分層贏過血壓 ；6 種表型
3	GBD 2023 風險與 IHD 死亡	JAMA Cardiol	💡	高 SBP = 頭號可改變風險，佔 47.2% IHD 死亡
4	β-blocker 角色再定位	JACC	💡	質疑第一線降壓 / HFpEF / 穩定 CAD 常規使用
5	社區血壓篩檢	Lancet	💡	低成本提升偵測、觸及弱勢；須連結後續照護

Pearl：用血壓數字分層不夠——看**器官損害表型（HyperScore）**與**病因（腎絲球病、內分泌性）**。

① FIND-CKD 腎絲球疾病亞組：finerenone

Neuen BL, et al. JAMA 2026;336(3):224-235

項目	內容
設計	Phase 3 RCT (FIND-CKD · 非糖尿病 CKD) 之腎絲球疾病亞組 ; 24 國
族群	903 人 (IgA 腎病 46%、FSGS 24%、膜性腎病 10%) ; 亞洲人 61.9%
介入	finerenone 10/20 mg vs placebo (加在標準治療上)
主要	32 個月 eGFR total slope : -3.50 vs -4.23 (差 0.73 mL/min/1.73m ² /年 , 95% CI 0.22–1.24)
次要	蛋白尿 12 個月 -42% (35–48%) ; 腎衰竭/≥40% eGFR 下降風險降低
母試驗	整體 eGFR slope 差 0.7 (0.3–1.1 , p<0.001) ; 複合 CV-腎 HR 0.77 (0.60–0.99)

✓ 亞洲族群外推性佳 (IgA 為大宗 , 貼近台灣 CKD 病因) ; 非類固醇 MRA 為非糖尿病 CKD 再添一根支柱。



② HyperScore：高血壓器官損害 AI 表型

Alkhodari M, et al. Circulation 2026;154(4):316-333

項目	內容
方法	半監督式對比軌跡推論 (cTI)；整合 566 項多模態變數 (心/腦/腎/血管/肺/肝/代謝)
資料	UK Biobank 27,099 人開發；ARIC 5,507 人外部驗證
結果	重度器官損害辨識 AUC 0.964；HyperScore 分層存活顯著，而血壓分層不顯著
表型	找出 6 種 HyperTrajectory：心臟、脂蛋白、動脈血栓、腦、心腎、肝主導

💡 **概念翻轉**：同樣血壓、器官損害可以天差地別——AI 器官損害評分比血壓數字更能預測 7 年存活與器官疾病。



③ GBD 2023：高收縮壓是 IHD 死亡頭號可改變風險

Benziger CP, et al. JAMA Cardiol 2026

- 2023 全美 **473,000** 例 IHD 死亡；年齡標準化死亡率較 1990 下降 **58.7%**
- **高收縮壓 (SBP)** = 頭號可改變風險，佔 **47.2%** (36.4–57.0) IHD 死亡
- 其次：飲食風險 38.6%、高 LDL-C 28.5%
- 逆勢上升：高空腹血糖 (+38.8%)、高 BMI (+54.5% ，自 1990)
- 大幅下降：吸菸 (-33.3%)、細懸浮微粒污染 (-74.9%)

政策啟示：控制**收縮壓**仍是降低缺血性心臟病死亡 CP 值最高的單一介入。



④ β -blocker 角色再定位

Sperry BW, et al. J Am Coll Cardiol 2026

仍是基石	角色被質疑
HFrEF (EF 下降心衰)	第一線降壓 (無強制適應症時)
心絞痛 (angina)	EF 保留的 MI 後常規使用
	穩定 CAD
	HFpEF
	圍手術期常規使用

💡 綜論主張： β -blocker 的效益比過去認知更**細緻**，需依病理、心室功能與症狀**個別化**；並點出何處該**去處方 (deprescribing)**。對高血壓 = **不應作為未合併強制適應症者的第一線用藥**。



⑤ 社區血壓篩檢的角色

Poulter NR, et al. Lancet 2026;408(10551):289-292

- 反駁「大規模篩檢排擠照護資源」的觀點
- **機會式社區篩檢**可低成本提升高血壓**偵測**，觸及不易接觸醫療的族群
- 需搭配**經驗證血壓計**與標準化流程；確診與長期管理仍須連結醫療院所
- 提升偵測是改善**族群層級**血壓控制的必要條件

台灣意涵：社區/職場機會式量測 + 基層連結，是提高高血壓知曉率的務實策略。





頑固型 & 次發性高血壓

JAMA 頑固型高血壓綜論 + 次發性三案例

Juraschek SP, et al. JAMA 2026 (Resistant Hypertension review)

- JAMA 本期刊出**頑固型高血壓診斷與處置綜論**，與本中心 **TSOC 頑固型高血壓指引** 題目高度相關
-  **誠實註記**：檢索當下摘要**尚未釋出**；為免杜撰，僅列出處與連結，下一期補重點

次發性高血壓——本期以 3 例呈現（見  Case Reports）

- 原發性醛固酮增多症（adrenocortical oncocytoma，CYP11B2+）
- 嗜鉻細胞瘤兒茶酚胺危象 → 心因性休克（可逆）
- 子癇前症 → 出血性 PRES 併橋腦梗塞

對**年輕、嚴重、低血鉀、陣發性**高血壓，先想**次發病因**、完成 RAAS 與 metanephrine 評估——正確分流，而非直接標「頑固」。



藥物治療 /



器械

藥物與器械焦點

主題	重點	連結
finerenone (非類固醇 MRA)	非糖尿病 CKD / 腎絲球病護腎 (見 Top ①) ; RAAS 藥理 , 合併蛋白尿高血壓具實務意義	DOI
ARB 的 P-gp 抑制 × DOAC 出血	部分 ARB 抑制 P-glycoprotein , 恐增併用 DOAC 出血風險 ; HTN+AF 選藥留意	DOI
RDN 中樞抗發炎機轉 (動物)	SHR : RDN 使 SBP 210→143 mmHg ; 經 P2X7R/PI3K/Akt 降下視丘神經發炎	DOI

本期無新的 RDN 人體隨機試驗 ; 判讀 RDN 療效仍須回到服藥順從性與 sham-control 議題 (呼應 TSOC 頑固型高血壓題目) 。



特殊族群 & 亞洲/台灣資料

特殊族群焦點

主題	重點	連結
高動脈硬化者強化降壓 (中國 RCT 事後)	baPWV 最高分位者，強化降壓後 eGFR 下降較大 (腎功能異常 0%/4.8%/6.4%) ；降壓需個別化	DOI
STRIDE BP 兒童血壓計驗證	628 篇僅 22 篇通過 ；兒童專用經驗證裝置 嚴重不足 ；選機查 STRIDE BP 清單	DOI
含鋅 polaprezinc 輔助減鹽 (日本社區)	改善老年味覺、促進減鹽 ；亞洲高鹽飲食族群可參考	DOI

亞洲相關性最高：FIND-CKD 腎絲球亞組 **62% 為亞洲人**、**46% IgA 腎病**——與台灣 CKD 病因結構相近。



Case Reports

三例次發性 / 急性高血壓

案例	教學點	連結
原發性醛固酮增多症 (adrenocortical oncocytoma)	44M 嚴重 HTN+ 低血鉀 ; AVS 右側優勢 ; CYP11B2+ ; oncocytoma 也可分泌醛固酮、具惡性風險	DOI
嗜鉻細胞瘤兒茶酚胺危象 (心因性休克)	30F 以休克/心跳停止首發 ; α -/ β -阻斷後手術 ; 兒茶酚胺心肌病 可逆	DOI
子癇前症出血性 PRES (併橋腦梗塞)	26 週初產婦 190/110、抽搐 ; MRI 腦幹梗塞+點狀出血 ; 及早控壓與影像診斷	DOI

三例都提醒：次發性高血壓與高血壓急症在年輕、嚴重、合併特徵時要優先排查。

整合 Take Home

本期 5 大臨床啟示

1. **血壓數字分層不夠**——器官損害表型（AI HyperScore）比血壓更能預測預後（Circulation）。
2. **控制收縮壓仍是 CP 值最高的介入**——GBD 2023：高 SBP 佔 IHD 死亡 47.2%（JAMA Cardiol）。
3. **finerenone 為非糖尿病 CKD / 腎絲球病護腎添新支柱**，且亞洲外推性佳（JAMA / FIND-CKD）。
4. **β -blocker 非高血壓第一線**（無強制適應症時），需個別化與去處方（JACC）。
5. **次發性高血壓要主動排查**——原發性醛固酮增多症、嗜鉻細胞瘤、子癇前症急症，別直接標「頑固」。

縮寫對照

縮寫	全名		縮寫	全名
CKD	Chronic Kidney Disease		RDN	Renal Denervation
eGFR	est. Glomerular Filtration Rate		SHR	Spontaneously Hypertensive Rat
MRA	Mineralocorticoid Receptor Antagonist		baPWV	brachial-ankle Pulse Wave Velocity
IHD	Ischemic Heart Disease		CCB	Calcium-Channel Blocker
SBP/DBP	Systolic/Diastolic BP		ARB	Angiotensin Receptor Blocker
GBD	Global Burden of Disease		DOAC	Direct Oral Anticoagulant
ML	Machine Learning		AF	Atrial Fibrillation
ARIC	Atherosclerosis Risk in Communities		AVS	Adrenal Venous Sampling
CKM	Cardiovascular-Kidney-Metabolic		CYP11B2	Aldosterone Synthase
PVN	Paraventricular Nucleus		PRES	Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome

參考文獻 (1/2)

1. Neuen BL, et al. Finerenone in CKD Due to Glomerular Diseases: RCT. *JAMA*. 2026;336(3):224-235.

2. Alkhodari M, et al. Contrastive ML to Quantify Hypertensive Multiorgan Damage. *Circulation*. 2026;154(4):316-333.

3. Benziger CP, et al. Modifiable Risk Factors & IHD Mortality: GBD 2023. *JAMA Cardiol*. 2026.

4. Sperry BW, et al. Refining the Role of Beta-Blockers. *J Am Coll Cardiol*. 2026.

5. Poulter NR, et al. Community-based blood pressure screening. *Lancet*. 2026;408(10551):289-292.

6. Juraschek SP, et al. Review of Diagnosis and Management of Resistant Hypertension. *JAMA*. 2026.

7. Liang W, et al. RDN Modulates Hypothalamic Neuroinflammation via P2X7R/PI3K/Akt. *Hypertension*. 2026.

8. Akasaki Y. ARB P-gp inhibition and DOAC bleeding risk. *Hypertens Res*. 2026.

Finerenone	HyperScore	GBD 2023	β-blocker	Lancet 篩檢
				

參考文獻 (2/2)

9. Wang Y, et al. Intensive BP lowering & kidney decline in high arterial stiffness. *Am J Hypertens*. 2026.
10. Stergiou GS, et al. Validated Automated Cuff BP Devices for Children: STRIDE BP. *Hypertension*. 2026.
11. Kudo H, et al. Zinc-containing polaprezinc for salt reduction in older HTN. *Hypertens Res*. 2026.
12. Lloyd-Jones DM. Cardiovascular-Kidney-Metabolic Syndrome. *Circulation*. 2026;154(4):416-419.
13. Marcus GM, et al. Caffeine and CVD: AHA Scientific Statement. *Circulation*. 2026.
14. Nolan T. Long term benefits of blood pressure lowering. *BMJ*. 2026;394:e100266.
15. Feigenblum N, et al. Challenges Implementing Remote Patient Monitoring for HTN. *JAMA Cardiol*. 2026.
16. Facility-based blood pressure measurement and treatment. *Lancet*. 2026;408(10551).
17. Ji Q, et al. Adrenocortical oncocytoma manifesting as primary aldosteronism. *Blood Press*. 2026;35(1):2680794.
18. van der Linden T, et al. Cardiogenic shock due to pheochromocytoma crisis. *JCEM Case Rep*. 2026;4(8):luag199.
19. Nalla S, et al. Hemorrhagic PRES with pontine infarction in early-onset eclampsia. *Radiol Case Rep*. 2026;21(10):4715-4720.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

每雙週高血壓期刊文獻回顧 · 2026-07-28

本文件為讀書會共筆整理，僅供醫療專業人員教學參考；資料經 PubMed 檢索與 WebSearch 交叉驗證。